

19 · Matriz de trazabilidad

Documentacion del sistema

Version analizada: **0.1.0**

Commit analizado: **5e91229**

Fecha de generacion: **2026-08-27**

Generado a partir de 19-traceability-matrix.md — los Markdown son la fuente unica.
No editar este PDF: editar el Markdown y regenerar.

Contenido de este documento

1. Cómo leer la matriz
2. Superficie 1 · Persistencia
3. Superficie 2 · Procesos
4. Superficie 3 · Controles de seguridad
5. Superficie 4 · Antimalware de Apple
6. Superficie 5 · Privacidad (TCC)
7. Superficie 6a · Conexiones por proceso
8. Superficie 6b · Vecinos de red
9. Superficie 7 · Almacenamiento
10. Motor de detección de anomalías
11. Motor de baseline
12. Alertas, veredicto e incidentes
13. Salud del propio agente
14. Acciones del usuario
15. Salidas del producto
16. Configuración → efecto
17. Requisitos declarados → implementación
18. Resumen de cobertura

Cada funcionalidad seguida desde la interfaz hasta el dato persistido y su prueba. Sirve para responder dos preguntas: «*si cambio esto, ¿qué se rompe?*» y «*¿esta funcionalidad está realmente cubierta?*».

1. Cómo leer la matriz

Columna	Qué contiene
Funcionalidad	Lo que el usuario percibe
Requisito	Documento de requisitos o principio del producto que la justifica
Interfaz	Sección de la GUI y comando del CLI
Módulo	Archivo principal
Función	Símbolo real, sin traducir
Persistencia	Tabla o archivo donde queda el dato
Prueba	Test que la cubre, o el hueco
Documento	Dónde se explica
Estado	■ verificado · ■■ parcial · ■ requiere validación

Los requisitos citados son los del propio repositorio: [REQ-SEC-001](#), [REQ-SEC-002](#) y [REQ-SEC-003](#).

2. Superficie 1 · Persistencia

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Inventariar LaunchAgents, LaunchDaemons, login items y <code>cron</code> , y detectar cambios
Requisito	REQ-SEC-003 · «lo que sobrevive a un reinicio»
Interfaz	Sección Persistencia · <code>rootcause persistence [--all --login-items --accept]</code>
Módulo	<code>src/services/launchd.rs</code>
Funciones	<code>scan_persistence</code> , <code>parse_launch_plist</code> , <code>scan_cron</code> , <code>login_items</code> , <code>classify_entry</code>
Clasificación	<code>classify_entry</code> (7 señales, umbral crítico 85)
Comparación	<code>InspectorService::diff_persistence_baseline + persistence_entry_key</code>
Evento	<code>anomaly::persistence_change_event</code> → <code>kind = "persistence-change"</code>

Persistencia	Tabla <code>persistence_baseline</code> ; el hallazgo, en <code>incidents.payload_json</code>
Pruebas	<code>agente_normal_de_aplicacion_es_riesgo_bajo_o_medio, daemon_sin_firmar_en_tmp_es_critico, label_que_imita_a_apple_fuera_del_sistema_sube_el_riesgo, intervalo_muy_corto_se_reporta, persistencia_nueva_y_sospechosa_escal_a_critica, la_clave_ignora_el_comando</code>
Hueco	El parseo de plists reales no tiene test (■■■)
Documento	06 §5 , 05 §4.6
Estado	■

3. Superficie 2 · Procesos

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Listar procesos con consumo, ruta, usuario, línea de comandos y firma
Requisito	REQ-SEC-001 · «distorsión anómala de recursos»
Interfaz	Sección Procesos · <code>rootcause status</code>
Módulo	<code>src/services/inspector.rs</code> + <code>src/services/macros.rs</code>
Funciones	<code>collect_processes, macos::process_details, apply_signatures, reclassify_with_signatures, macos::code_signature</code>
Clasificación	<code>rules::classify_process</code> (7 señales, umbral crítico 55)
Persistencia	Solo el dominante, en <code>snapshots.dominant_process</code>
Pruebas	<code>proceso_tranquilo_es_saludable, binario_sin_firmar_en_tmp_con_escritura_intensa_es_critico, binario_oculto_suma_puntaje, una_cpu_alta_por_si_sola_no_es_critica, clasifica_*</code> (5 de firma)
Hueco	<code>collect_processes</code> no tiene test directo (■■■)
Documento	06 §3.3
Estado	■

4. Superficie 3 · Controles de seguridad

Control	Comando	Función	Severidad si apagado	Test
Gatekeeper	<code>spctl --status</code>	<code>security::gatekeeper</code>	Critical	<code>control_apagado</code> <code>toma_la_severidad_declarada</code>
SIP	<code>csrutil status</code>	<code>security::system_integrity_protection</code>	Critical	Idem
FileVault	<code>fdesetup status</code>	<code>security::filevault</code>	Warning	Idem
Firewall	<code>socketfilterfw --getglobalstate</code>	<code>security::application_firewall</code>	Warning	Idem
Modo encubierto	<code>socketfilterfw --getstealthmode</code>	<code>security::firewall_stealth_mode</code>	Nunca sube	—
SSH	<code>launchctl list</code>	<code>security::remote_login</code>	Warning si activo	—

Elemento	Detalle
Requisito	REQ-SEC-003
Interfaz	Sección Seguridad · <code>rootcause security [--accept]</code>
Comparación	<code>security::control_watch_items → baseline::diff_surface(SEcurity_SURFACE)</code>
Evento	<code>baseline::surface_change_event → kind = "security-control-change"</code>
Persistencia	Tabla <code>baseline</code> , <code>surface = 'security-control'</code>
Pruebas	<code>control_desconocido_no_se_pinta_de_verde, los_controles_se_convierten_en_items_vigilables, control_de_seguridad_modificado_genera_evento_de_riesgo_alto, primera_linea_util_o_respaldo</code>
Verificación real	■ Ejecutado en este análisis: los seis controles responden con evidencia
Documento	06 §6
Estado	■

5. Superficie 4 · Antimalware de Apple

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Versión y antigüedad de XProtect, XProtect Remediator y MRT
Requisito	REQ-SEC-003
Interfaz	Sección Seguridad · <code>rootcause xprotect</code>
Módulo	<code>src/services/security.rs</code>
Funciones	<code>scan_xprotect</code> , <code>read_definition</code> , <code>age_severity</code> , <code>age_note</code>
Umbrales	<code>thresholds.xprotect.warning_days</code> (30) y <code>critical_days</code> (90)
Persistencia	Ninguna propia; se refleja en <code>alerts.json</code> si genera alerta
Prueba	<code>antigüedad_de_firmas_escalas_con_los_umbrales</code>
Hueco	La lectura de los <code>Info.plist</code> reales no tiene test (■■)
Documento	06 §6.3
Estado	■

6. Superficie 5 · Privacidad (TCC)

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Inventariar permisos concedidos y detectar los nuevos sobre servicios sensibles
Requisito	REQ-SEC-003
Interfaz	Sección Privacidad · <code>rootcause tcc [--sensitive\ --accept]</code>
Módulo	<code>src/services/tcc.rs</code>
Funciones	<code>scan</code> , <code>read_database</code> , <code>table_columns</code> , <code>decode_decision</code> , <code>service_label</code> , <code>severity_for</code> , <code>permission_watch_items</code>
Comparación	<code>baseline::diff_surface(TCC_SURFACE)</code> , solo sensibles y concedidos
Evento	<code>kind = "tcc-permission-change"</code>
Persistencia	Tabla <code>baseline</code> , <code>surface = 'tcc-permission'</code>

Pruebas	<code>decodifica_el_</code> <code>esquema_moderno, decodifica_el_</code> <code>esquema_heredado, traduce_los_</code> <code>servicios_</code> <code>conocidos, permiso_denegado_</code> <code>nunca_es_</code> <code>advertencia, solo_los_permisos_</code> <code>sensibles_</code> <code>concedidos_entran_</code> <code>en_la_baseline, epoch_cero_no_</code> <code>produce_fecha</code>
Hueco	La lectura de una <code>TCC.db</code> real no está probada ni se pudo verificar (■)
Verificación real	■■ Ejecutado: declara correctamente la falta de Acceso total al disco
Documento	06 §7
Estado	■■

7. Superficie 6a · Conexiones por proceso

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Qué proceso habla con el exterior, con qué destino y qué puertos expone
Requisito	REQ-SEC-001
Interfaz	Sección Conexiones · <code>rootcause connections</code>
Módulo	<code>src/services/</code> <code>network.rs</code> (parseo) + <code>macos::lsof_</code> <code>connections</code> (origen)
Funciones	<code>parse_lsof_field_</code> <code>output, classify_</code> <code>connection, extract_ip, is_public_ip, unique_public_</code> <code>remotes_by_pid</code>
Persistencia	Recuento en <code>incidents.payload_</code> <code>json</code> (evidencia «Conexiones a IP pública»)
Pruebas	<code>parsea_nombres_de_</code> <code>proceso_con_</code> <code>espacios, detecta_destino_</code> <code>publico_y_puerto_</code> <code>expuesto, ips_privadas_y_</code> <code>loopback_no_son_</code> <code>publicas, ips_publicas_se_</code> <code>reconocen, extrae_ip_de_</code> <code>extremos_v4_y_v6, agrupa_destinos_</code> <code>publicos_unicos_</code> <code>por_pid</code>
Limitación	Sin root solo se ven los sockets del propio usuario (■ no verificado como root)
Documento	06 §8
Estado	■

8. Superficie 6b · Vecinos de red

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Equipos del segmento local y detección de equipos nuevos o de suplantación de la puerta de enlace
Requisito	REQ-SEC-001, REQ-SEC-003
Interfaz	Sección Red · <code>rootcause network [--deep --accept]</code>
Módulo	<code>src/services/netscan.rs</code>
Funciones	<code>scan, parse_arp_table, normalize_mac, vendor_from_mac, device_key, classify_device, device_watch_items, device_from_watch_item, new_device_event</code>
Comparación	<code>baseline::diff_surface(NETWORK_SURFACE_ID) + annotate_network_changes</code>
Evento	<code>kind = "unknown-device"</code> , puntaje 92 si es la puerta de enlace
Persistencia	Tabla <code>baseline</code> , <code>surface = 'network-device'</code>
Pruebas	<code>parsea_vecinos_y_descarta_ruido, normaliza_octetos_sin_cero_a_la_izquierda, reconoce_fabricante_por_oui, prefijo_de_subred_solo_para_ipv4, gateway_nuevo_es_incidente_critico, dispositivo_sin_cambios_no_genera_evento, el_propio_equipo_no_entra_en_la_baseline, ordena_ips_numericamente</code>
Hueco	El barrido activo no se ejecutó en este análisis (■)
Documento	06 §9
Estado	■

9. Superficie 7 · Almacenamiento

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Medir cachés y temporales; limpieza segura de <code>~/Library/Caches</code>
Requisito	Diagnóstico de recursos (REQ-SEC-001, uso no estrictamente de seguridad)
Interfaz	Sección Almacenamiento · <code>rootcause clean-caches [--yes]</code>

Módulo	src/services/temp_ scan.rs
Funciones	scan, measure_directory, severity_for_size, clean_user_caches
Salvaguardas	Solo ~/Library/Caches, 24 h de antigüedad, salta lo que está en uso, dry_run por defecto
Persistencia	snapshots.cache_ total_mb; la limpieza real, en audit_log
Pruebas	severidad_por_ tamano_respeto_ umbrales, expand_home_ resuelve_rutas_de_ usuario_y_ absolutas, medir_directorio_ inexistente_ devuelve_cero, el_simulacro_nunca_ marca_borrado_ real, conversion_de_ bytes_a_mb
Hueco	El borrado real no está probado (■■■, deliberado)
Documento	06 §10
Estado	■

10. Motor de detección de anomalías

kind	Función	Configuración	Prueba	Estado
sustained-cpu	AnomalyTracker:: analyze	cpu_sustained_ percent, cpu_sustained_ samples	cpu_sostenida_ dispara_tras_las_ muestras_ configuradas, un_pico_de_cpu_no_ dispara_nada, la_racha_se_rompe_ si_la_cpu_baja	■
memory-growth	Idem	memory_growth_mb, memory_growth_ samples	—	■■■
aggressive-write	Idem	aggressive_write_ mb, aggressive_write_ samples	—	■■■

unusual-outbound	Idem	public_destination_count	muchos_destinos_publicos_disparan trafico_inusual, un_navegador instalado_con normalidad_no dispara trafico_inusual, un_binario_sin firmar_en applications_si dispara trafico_inusual	■
local-scan	Idem	local_scan_destination_count	destinos_privados_se_agrupan_sin_loopback (parcial)	■■
suspicious-path	Idem	suspicious_path_keywords	ruta_sospechosa_se_reporta_de_inmediato	■
unsigned-binary	Idem	watch_unsigned_binaries	Cubierto indirectamente	■■
fast-respawn	track_respawns	respawn_window_secs, respawn_count	varias_instancias_del_mismo_nombre_no_son_una_reaparicion, un_proceso_unico_que_cambia_de_pid_si_es_una_reaparicion	■

Guarda transversal: `is_trusted + binario_de_apple_en_ruta_del_sistema_se_ignora` ■. Interruptor general: `la_deteccion_desactivada_no_produce_eventos` ■.

11. Motor de baseline

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Detectar NUEVA / MODIFICADA / ELIMINADA en cuatro superficies
Requisito	Principio central del producto
Interfaz	Columna «Cambio» en cuatro secciones · <code>--accept</code> en cuatro comandos
Módulo	<code>src/services/baseline.rs</code>
Funciones	<code>diff_surface</code> , <code>surface_change_event</code> , <code>SurfaceSpec</code>
Persistencia	Tablas <code>baseline</code> y <code>persistence_baseline</code>

Pruebas	<pre> un_item_sin_ cambios_no_genera_ evento, control_de_ seguridad_ modificado_genera_ evento_de_riesgo_ alto, un_item_eliminado_ baja_a_riesgo_ medio, la_evidencia_ incluye_el_tipo_de_ _cambio </pre>
Hueco crítico	La propiedad «pegajosa» y la siembra silenciosa no tienen ningún test (■■■ → propuesta P1 en 12 §12)
Documento	06 §13
Estado	■■■

12. Alertas, veredicto e incidentes

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Priorizar hallazgos, fijar el semáforo y derivar un incidente con evidencia
Interfaz	Sección Resumen · <code>rootcause status</code> , <code>rootcause incidents</code>
Módulo	<code>src/services/rules</code> <code>.rs</code>
Funciones	<code>build_alerts</code> , <code>derive_incident</code> , <code>incident_evidence</code> , <code>probable_causes</code> , <code>recommended_actions</code>
Persistencia	<code>snapshots.alerts_</code> <code>json</code> , <code>tabla incidents</code>
Pruebas	<pre> las_alertas_se_ ordenan_por_ severidad_y_se_ recortan, tcc_ilegible_ produce_alerta_ explicativa, una_captura_sana_ no_genera_ incidente, una_anomalia_baja_ no_genera_ incidente, una_anomalia_alta_ genera_incidente_ con_causa_y_accion, la_huella_agrupa_ incidentes_ equivalentes, dedupe_conserva_el_ _orden_de_ aparicion </pre>
Documento	06 §11
Estado	■

13. Salud del propio agente

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Detectar cierre abrupto, cambio de configuración y reinicios repetidos
Requisito	REQ-SEC-002
Interfaz	Tarjeta en Resumen · sección 10 del reporte
Módulo	src/services/ resilience.rs + inspector::apply_ agent_health
Funciones	ResilienceMonitor ::new, heartbeat, shutdown, config_fingerprint
Persistencia	rootcause-agent- state.json y tabla audit_log
Pruebas	la_huella_de_una_ config_inexistente _es_estable, el_estado_viaja_a_ json_y_vuelve, un_estado_vacio_no_ _rompe_la_ deserializacion, un_agente_ degradado_eleva_el_ _veredicto, un_agente_sano_no_ agrega_ruido
Documento	06 §15
Estado	■

14. Acciones del usuario

Acción	Interfaz	Función	Guarda	Auditoría	Prueba
Finalizar proceso	Procesos · kill <PID>	terminate_process	manual_actions_ enabled, PID propio, 13 protegidos	terminate-process	kill_sin_pid_pide_ uso_correcto (parcial)
Revelar en Finder	Persistencia	reveal_in_finder	—	reveal-in-finder	—
Sugerir bloqueo de IP	Conexiones · block- ip <IP>	suggest_block_ip	Extracción de IP válida	suggest-block-ip	—
Limpiar cachés	Almacenamiento · clean-caches --yes	clean_caches	Dos pasos + dry_run	clean-caches	el_simulacro_nunca_ marca_borrado_ real
Aceptar baseline (x4)	Cuatro secciones · --accept	accept_*_baseline	TCC exige legibilidad	accept-*-baseline	—
Exportar captura	■E · export, snapshot	export_snapshot	—	—	—
Generar reporte	■R · report	generate_report	—	generate-report	el_reporte_incluye_ veredicto_y_ secciones

Copia del historial	Historial · <code>history --backup</code>	<code>export_history_backup</code>	—	—	—
Consultar login items	Persistencia · <code>--login-items</code>	<code>login_items</code>	Permiso de Automatización	—	■
Consultar la IA	<code>ai explain-latest</code>	<code>explain_latest_incident_with_ai</code>	3 guardas	<code>ai-explain-latest</code>	<code>la_ia_desactivada_falla_sin_tocar_la_red</code>

15. Salidas del producto

Salida	Función	Destino	Prueba
Interfaz gráfica	<code>app.rs::update y 12 draw_*</code>	Pantalla	<code>hay doce secciones y ninguna repetida, todas las secciones tienen subtítulo</code>
Consola	<code>cli.rs::cmd_*</code>	<code>stdout</code>	<code>la ayuda y la version siempre salen bien, un comando desconocido devuelve error</code>
JSON	<code>serde_json</code> sobre los modelos	Archivo o <code>stdout</code>	<code>la_config viaja a json y vuelve</code>
Reporte Markdown	<code>report::build_report, save_report</code>	<code>~/Documents/RootCause/reports/</code>	4 tests de <code>report.rs</code>
Historial	<code>persistence::persist_snapshot</code>	Tabla <code>snapshots</code>	■■ sin test
Notificación	<code>macos::notify</code>	Centro de notificaciones	■■ sin test
Petición IA	<code>ai::post_json</code>	Proveedor configurado	Guardas probadas; la petición no (deliberado)

16. Configuración → efecto

Sección de configuración	Consumida por	Documentada en
<code>collection</code>	<code>inspector.rs, app.rs</code>	10 §5
<code>thresholds.process</code>	<code>rules::classify_process</code>	10 §6
<code>thresholds.cache</code>	<code>temp_scan::severity_for_size</code>	10 §7
<code>thresholds.xprotect</code>	<code>security::age_severity</code>	10 §7
<code>anomaly</code>	<code>AnomalyTracker::analyze, detect_*_changes</code>	10 §8
<code>alerting.max_alerts</code>	<code>rules::build_alerts, apply_agent_health</code>	10 §9

<code>alerting.notify_on_critical</code>	<code>notify_if_critical</code>	10 \$9
<code>alerting.notification_cooldown_secs</code>	Nadie	15 R-04
<code>remediation.manual_actions_enabled</code>	<code>terminate_process</code>	10 \$10
<code>remediation.automatic_actions_enabled</code>	Nadie, por diseño	10 \$10
<code>resilience</code> (salvo <code>stale_after_secs</code>)	<code>ResilienceMonitor</code>	10 \$11
<code>resilience.stale_after_secs</code>	Nadie	15 R-04
<code>ai</code>	<code>AiAdvisor</code>	10 \$12
<code>ui.language, ui.theme</code>	<code>app.rs, i18n.rs</code>	10 \$13
<code>ui.daily_report</code>	Nadie	15 R-04
<code>anomaly.suspicious_parent_names</code>	Nadie	15 R-04
<code>anomaly.shell_interpreters</code>	Nadie	15 R-04

17. Requisitos declarados → implementación

Requisito	Qué pide	Implementación	Estado
REQ-SEC-001	Detección de comportamiento anómalo	<code>services/anomaly.rs</code> , 8 heurísticas + <code>rules.rs</code>	■
REQ-SEC-002	Autoprotección y resiliencia del agente	<code>services/resilience.rs</code> + <code>apply_agent_health</code>	■■ Parcial y declarado: no protege contra root
REQ-SEC-003	Cobertura de superficies nativas de macOS	<code>launchd.rs</code> , <code>security.rs</code> , <code>tcc.rs</code> , <code>netscan.rs</code>	■

18. Resumen de cobertura

Área	Funcionalidades	Con prueba directa	Estado global
Superficies de recolección	7	7 (parciales en el acceso real al sistema)	■
Heurísticas	8	5	■■
Motor de baseline	1	1 (sin la propiedad pegajosa)	■■
Alertas e incidentes	1	1	■
Salud del agente	1	1	■

Acciones del usuario	10	3	■ ■
Salidas	7	4	■ ■
Configuración	8 secciones	1	■ ■

Los huecos con nombre y apellido están priorizados en [12 · Pruebas y calidad §12](#).

Fin del conjunto documental. Vuelta al [índice](#).